國一第二次段考｜平方條件與因數個數

題目（1–3）｜5 題同類練習＋完整詳解

對應影片：72n 為平方數，n 恰有 6 個正因數。
觀念：先補成平方數，再從小到大檢查正因數個數。

姓名：_____　班級：_____　日期：_____

第 1 題

正整數 n 使下式為完全平方數，且 n 恰有 6 個正因數。求最小的 n，並列出它的全部正因數。

$$72n$$

第 2 題

正整數 n 使下式為完全平方數，且 n 恰有 6 個正因數。求最小的 n，說明為何不能取更小的值。

$$48n$$

第 3 題

沿用第 1 題的平方條件，但改成 n 恰有 4 個正因數。求最小的 n，並說明為何 n 不能取 2。

國一第二次段考｜平方條件與因數個數

題目（4–5）｜5 題同類練習＋完整詳解

延伸練習｜請寫出關鍵步驟，不只填答案。

第 4 題

正整數 n 使下式為完全平方數，且 n 恰有 6 個正因數。求最小的 n，並列出全部正因數。

$$75n$$

第 5 題

正整數 n 使下式為完全平方數，且 n 恰有 6 個正因數。求最小的 n，並說明平方條件與最小性。

$$180n$$

國一第二次段考｜平方條件與因數個數

詳細解答（1–3）｜5 題同類練習＋完整詳解

第 1 題

$$72 = 2^3 \cdot 3^2, \qquad n = 2t^2 \quad (t = 1, 2, 3, \ldots)$$

平方數的各質因數次方須為偶數，所以 n 必為 2 乘上一個平方數。

候選依序為 2、8、18；正因數個數依序為 2、4、6。

$$18 = 2 \cdot 3^2, \qquad (1+1)(2+1) = 6$$

答案：最小 n＝18；正因數為 1、2、3、6、9、18。更小的候選已全部排除。

第 2 題

$$48 = 2^4 \cdot 3, \qquad n = 3t^2$$

候選依序為 3、12。3 只有 1、3 兩個正因數；12 符合。

$$12 = 2^2 \cdot 3, \qquad (2+1)(1+1) = 6$$

答案：最小 n＝12；正因數為 1、2、3、4、6、12。

$$48 \cdot 12 = 576 = 24^2$$

第 3 題

平方條件仍要求 n 是 2 乘上一個平方數，最小兩個候選為 2、8。

2 只有 1、2 兩個正因數；8 的正因數為 1、2、4、8，恰有 4 個。

$$72 \cdot 8 = 576 = 24^2$$

答案：最小 n＝8。不要只檢查平方條件，還要檢查正因數個數。

國一第二次段考｜平方條件與因數個數

詳細解答（4–5）｜5 題同類練習＋完整詳解

第 4 題

$$75 = 3 \cdot 5^2, \qquad n = 3t^2$$

候選依序為 3、12。3 只有 2 個正因數，12 恰有 6 個。

$$75 \cdot 12 = 900 = 30^2$$

答案：最小 n＝12；正因數為 1、2、3、4、6、12。

第 5 題

$$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5, \qquad n = 5t^2$$

候選依序為 5、20。5 只有 1、5 兩個正因數；20 則符合。

$$20 = 2^2 \cdot 5, \qquad (2+1)(1+1) = 6$$

$$180 \cdot 20 = 3600 = 60^2$$

答案：最小 n＝20；正因數為 1、2、4、5、10、20。

重點整理

檢查順序：平方條件 → 由小到大列候選 → 因數個數 → 代回確認。

想每週固定練一份這種有詳解的題目，

可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。

https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-g7-square-six-divisors